

Conclusión del Análisis

A lo largo de esta práctica pude comprender cómo aplicar técnicas de análisis de datos para resolver problemas reales relacionados con similitud entre observaciones y comportamiento de consumo.

En la primera parte, utilicé el algoritmo de **K vecinos más cercanos (KNN)**, lo cual me permitió identificar cuáles vinos presentan características más similares a un registro específico. A partir de esto, logré obtener un valor promedio de alcohol basado en los cinco vinos más cercanos, lo que demuestra cómo este tipo de modelos puede ser utilizado para estimar valores a partir de patrones existentes en los datos.

Algo que considero importante es que el uso de estandarización fue clave para asegurar que todas las variables tuvieran el mismo peso dentro del modelo, evitando sesgos en el cálculo de distancias. Esto me permitió obtener resultados más precisos y consistentes.

En la segunda parte del análisis, trabajé con **Market Basket Analysis**, donde identifiqué relaciones entre productos que suelen comprarse en conjunto. A partir de las reglas generadas, fue posible observar patrones claros de consumo, como la fuerte relación entre ciertos productos que aparecen repetidamente en las transacciones.

Estos hallazgos reflejan cómo los datos pueden utilizarse para entender mejor el comportamiento del cliente y apoyar decisiones estratégicas, como recomendaciones de productos o diseño de promociones. Este tipo de análisis tiene aplicaciones directas en áreas como retail, marketing y analítica comercial.

En conjunto, esta práctica me permitió reforzar el uso de técnicas fundamentales de ciencia de datos, entendiendo no solo cómo implementarlas, sino también cómo interpretar sus resultados y traducirlos en información útil para la toma de decisiones.